

个人简历

Shaojie Li

地址：香港中文大学

邮箱：shaojieli@cuhk.edu.hk

教育背景

- 2023.05-2025.05 信息技术硕士（人工智能方向；两年制）
新南威尔士大学，澳大利亚悉尼
总评等级：Distinction（优秀）
- 2017.06-2021.06 物联网工程工学学士
深圳大学，中国广东深圳

研究概况

- 可信视觉与多模态 AI：聚焦不确定性校准、失效诊断、选择性预测，以及分布偏移条件下的风险感知决策。
- 可靠医学影像与图像引导机器人：聚焦语义分割、多模态配准、几何质量控制，以及机器人执行前的影像结果验证。
- 面向物理 AI 的可复现实验：结合闭环评估、低信噪比传感、嵌入式推理、消融研究与可审计研究软件。

审稿中稿件

[1] Shaoming Li, **Shaojie Li**, Fangxun Zhong*. 《基于风险规避闭环探测的学习式三维动力学模型候选误排诊断》。稿件正在 NeurIPS 2026 Evaluations and Datasets Track 审稿中。

个人贡献：实现 replay-time 评估与归因代码，覆盖多随机种子扫描、共享池 dual-oracle 分析、planner/optimizer 消融、风险门控校准及复现；在 32 个手术回放案例中，每个 2,048 候选池均存在代理判定安全的替代方案，但均未进入模型 top-256 排名，从而区分误排与候选稀缺。

[2] Shaoming Li, **Shaojie Li**, Che Cheng, Fangxun Zhong*. 《面向可靠机器人学习评估的失效关闭有效性契约》。稿件已投稿至 AAAI 2027 Main Technical Track。

个人贡献：审计并复现 Python 失效关闭验证流程，核验 schema 完整性、源组角色隔离、SHA-256 证据绑定，以及冻结 LapGym Reach 评估设置下全部 135 个注册无效配置的学习前拦截。

*通讯作者。

研究经历

2025.05-至今 研究助理，香港中文大学
导师：刘云辉教授

项目 1：面向超声引导前列腺活检的 MRI-TRUS 影像处理与机器人控制研究系统

- 开发 Inovance IR-U8 系列协作机械臂 TCP 与 Beckhoff ADS 穿刺执行机构 Python 控制原型，实现运动指令、位置与状态轮询、目标值及超时寄存器写入、容差停止和错误/状态反馈；构建 Electron/React 统一操作界面。
- 设计并完成 0、3.5、5、8 N 四种载荷下的 RCM 光学重复性实验；分析 197 条质量控制后的直线观测，得到报告定义的综合重复定位精度 RP_{all} 为 0.53-0.87 mm。
- 基于 MONAI 预训练模型与 ITKElastix，构建离线前列腺 MRI 分割和 MRI-TRUS 配准研究软件流程，实现几何校验、0.5 mm 预处理、滑窗推理、原生空间恢复、符号距离场分阶段配准、Dice/HD95/TRE 评估、区域 Jacobian 形变检查、质量控制与结果溯源，并提供 Python、CLI 和本地 HTTP 接口。
- 在 40 例冻结 PROMISE12 评测病例上，分割流程相对 MONAI 全场基线将平均 Dice 从 0.77 提升至 0.85、HD95 从 18.65 mm 降至 5.31 mm；并在来自 5 个 MRI 组的 9 对 mu-RegPro 数据上，使用轮廓 Dice、HD95、目标区域质心 TRE 与 Jacobian 形变检查完成 MRI-TRUS 配准流程评估。

项目 2：低信噪比传感时序参数估计与可靠性建模

- 开发信号质量筛查、卷积/循环/注意力基线、多任务目标与物理约束解码方法，并采用固定五折、记录级 OOF 协议进行评估；加入子批次诊断，用于分布偏移与模型可靠性分析。
- 构建选择性预测分析与 int8 原生 C 推理原型，用于量化覆盖率-风险权衡；验证主机端数值一致性及嵌入式目标构建兼容性。

项目 3: 手术场景语义分割与可审计模型适配 (MediSegMan)

- 构建并独立执行覆盖五个公开数据集的可审计离线手术场景分割流程; 完成公开 SegMAN 实现的适配, 并在数据集对应协议下评测五种公开对照流程。完成 17 个冻结 benchmark 单元, 覆盖数据/标签转换、视频或病例级划分核验、基于验证集的 checkpoint 选择、分组指标及结果溯源。
- 在 SegMAN decoder 的 P5/P11 阶段集成 CoordAtt/ECA, 并评估按类别角色分组的 residual-logit recalibration 变体; 开展训练侧对照, 采用 class-weighted cross-entropy、Dice、OHEM 与 AdapterSIS teacher-logit distillation, 并构建 all-class、foreground、per-class、role-group 指标及视频或病例级配对 bootstrap 分析。
- 完成 CaDIS Task I 的 25 个视频/4,670 总帧数据转换、预注册视频级划分、三方法训练、基于验证集的 checkpoint 冻结及封存测试; 独立重算混淆矩阵并校验预测 SHA-256 哈希。SegMAN、A6 与 A6+TAB 的封存测试 mIoU 为 86.65%-86.93%。

2026.02-2026.08 **研究合作者 | 独立研究合作**

自行发起并与香港中文大学 (深圳) 博士生 Shaoming Li 共同开展的研究合作

项目: 机器人学习的闭环可靠性与失效关闭评估

- 成果: 两篇第二作者稿件, 一篇正在 NeurIPS 2026 Evaluations and Datasets Track 审稿中, 另一篇已投稿至 AAAI 2027 Main Technical Track。
- 实现并扩展 replay-time 评估与归因代码, 覆盖多随机种子扫描、共享池 dual-oracle 分析、planner/optimizer 消融、风险门控校准及复现; 在 32 个手术回放案例中, 每个 2,048 候选池均存在代理判定安全的替代方案, 但均未进入模型 top-256 排名, 从而区分误排与候选稀缺。
- 审计并复现 Python 失效关闭验证流程; 在冻结的 LapGym Reach 评估设置下, 核验全部 135 个注册无效配置均在学习前被拦截。

2021.11-2023.04 **助理工程师, 香港中文大学创新研究院**

导师: 刘云辉教授

项目: 基于线激光感知的视觉电池焊缝检测

- 将线激光成像、光电门触发、传送带控制及图像/点云处理集成为电池焊缝检测流程。
- 连接采集、处理服务、API、数据库/存储及部署模块; 项目级端到端单次检测时间由约 120 秒降至 27 秒。

2023.09-2023.12 **COMP9444 人工智能课程项目, 新南威尔士大学**

指导教师: Alan Blair 博士、Sonit Singh 博士

项目 1: 基于 YOLOv5 的实时人脸检测与识别

- 构建 YOLOv5 人脸检测与识别流程, 并在不同成像条件下与公开 DSFD、RetinaFace 基线比较速度与检测表现。
- 实现面向多图像评估与误差分析的批量识别和结果标注。

项目 2: HalfCheetah 强化学习

- 实现并调优 HalfCheetah 的 Truncated Quantile Critics 智能体, 分析奖励设计和训练参数对回报、运动稳定性及控制行为的影响。

2024.05-2024.08 **COMP9491 应用人工智能课程项目, 新南威尔士大学**

指导教师: Yang Song 副教授、Maurice Pagnucco 教授

项目: 有害评论严重程度评分

- 基于 Jigsaw Toxic Severity Rating 数据实现 GPT 有害性评分, 并在统一评估协议下比较模型输出。

2020.11-2021.05 **本科毕业项目, 深圳大学**

指导教师: 深圳技术大学林琳副教授

项目: 无人值守终端网络故障恢复

- 独立设计并实现终端恢复原型, 采用开发板、SIM800L 蜂窝通信及远程复位/网络监测逻辑处理无人值守故障。
- 通过项目演示测试 Wi-Fi 控制、蜂窝短信命令、远程复位及终端电源切换。

专业技能

- 编程与 AI: Python、C/C++、JavaScript、SQL、PyTorch、MONAI、SimpleITK、ITKElastix、YOLOv5; 语义分割、配准、强化学习、自然语言处理及三维点云; 英语: IELTS 7.0
- 系统与方法: Linux/Windows、机械臂 TCP、Beckhoff ADS、Electron/React、原生 C 推理; 分组/折外验证、校准、选择性预测、消融实验、失效分析及可复现性